



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

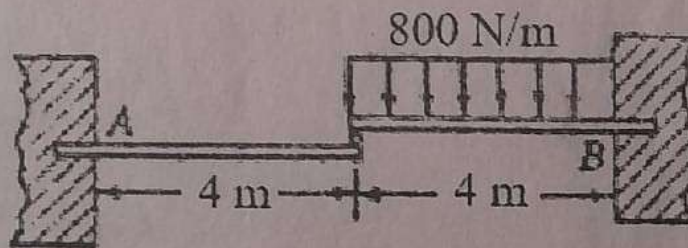
EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL		SEM. ACADE.	2025 - I
ASIGNATURA	MECÁNICA DE MATERIALES		CICLO:	V
DOCENTE (S)	ENOCHE AURELIO MAGUIÑA RODRÍGUEZ			
EVENTO:	05M03	SECCIÓN:	DURACION:	90 MIN
ESCUELA (S)	INGENIERÍA INDUSTRIAL			

INDICACIONES AHF estuvo aquí

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

Rúbrica de calificación de cada problema:

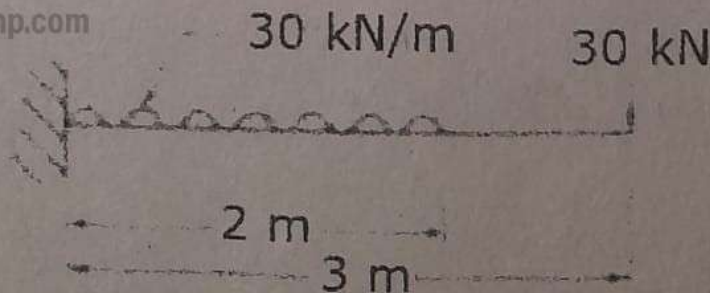
- Diagrama de cuerpo libre, 1 punto
 - Cálculo de reacciones, o fuerzas y/o deformaciones, 2 puntos
 - Respuesta CORRECTA, 2 puntos
1. Dos vigas en voladizo idénticas en contacto en sus extremos soportan una carga distribuida sobre una de ellas, como se muestra en la figura. Determine el momento de empotramiento en los soportes A y B.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

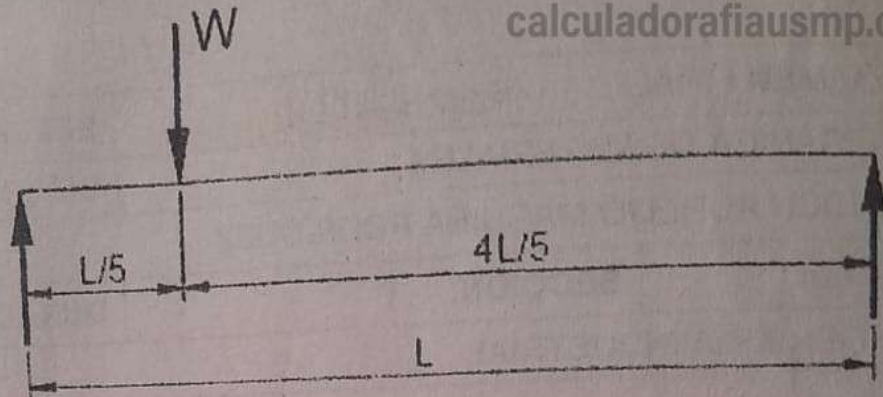
2. Encuentre el desplazamiento del extremo libre de la viga en voladizo que se muestra en la figura. Tome $E = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ e $I = 185 \times 10^6 \text{ mm}^4$.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



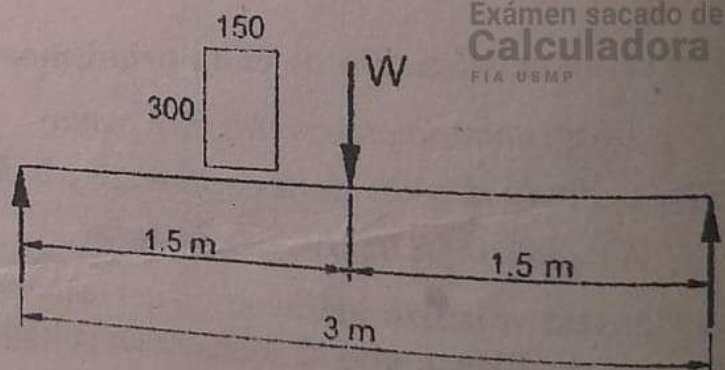
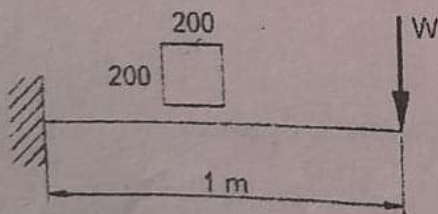
3. Una viga simplemente apoyada de sección rectangular y longitud L , transporta una carga a una distancia $L/5$ del apoyo izquierdo. La relación entre el esfuerzo máximo permitido en flexión y cortante es de 6:1. Encuentre la relación entre la longitud L y la profundidad de la viga, de modo que, tanto los esfuerzos de flexión como los esfuerzos cortantes alcancen el límite máximo permitido simultáneamente.

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com



AHF estuvo aquí

4. Una viga cantiléver de sección cuadrada de $200 \text{ mm} \times 200 \text{ mm}$, de 2 m de largo, falla en flexión cuando se coloca una carga de 12 kN en su extremo libre. Otra viga del mismo material y con una sección transversal rectangular de 150 mm de ancho y 300 mm de profundidad está simplemente apoyada en una luz de 3 m . Calcule la carga concentrada central mínima requerida para romper la viga.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP